Sesión 11 (A) — MCO con Gretl: el ejemplo de la lección 7 y verificación con datos simulados

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

En las lecciones 7 y 8 obtuvimos, a mano, las fórmulas de $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ (a partir de dos condiciones de ortogonalidad) y la descomposición STC = SEC + SRC con su cociente R^2. Hoy usamos por primera vez el comando `ols` de Gretl para comprobar que reproduce exactamente esos cálculos: primero con el mismo ejemplo pequeño ($n = 5$) ya resuelto a mano en la lección 7, y después con una muestra simulada más grande, para distinguir qué es una *identidad algebraica* (se cumple siempre) de qué es una *estimación* (no coincide, pero se aproxima al valor verdadero que generó los datos).

Nota importante: al pedir `ols` a Gretl, la salida incluye columnas adicionales (error estándar, valor t, p-valor) que *todavía no sabemos interpretar*: son objeto de estudio más adelante en el curso, cuando lleguemos a inferencia. Por ahora, ignórelas deliberadamente y fíjese solo en los coeficientes estimados y en las cantidades ya conocidas ($\hat{e}_i$, R^2).

Objetivo

1. Usar `ols` por primera vez y comprobar que reproduce exactamente el cálculo manual de la lección 7.
2. Verificar las dos condiciones de ortogonalidad ($\sum \hat{e}_i = 0$, $\sum x_i \hat{e}_i = 0$) usando los residuos que guarda Gretl.
3. Verificar STC = SEC + SRC y R^2 (lección 8), comparando el cálculo manual con el que reporta Gretl.
4. Verificar $\hat{\beta}_2 = \rho_{\boldsymbol{xy}}\, \sigma_{\boldsymbol{y}}/\sigma_{\boldsymbol{x}}$ y $R^2 = \rho^2_{\boldsymbol{xy}}$.
5. Distinguir, con una muestra simulada más grande, qué se cumple *siempre* (ortogonalidad) de qué es solo una *aproximación* (recuperar el coeficiente generador).
6. Ver qué se pierde si se ajusta la recta *sin constante*: la primera condición de ortogonalidad desaparece, y con ella todo lo que la lección 7 dedujo de ella.

Comandos nuevos de esta práctica. Seguimos usando `nulldata --preserve`, `setobs`, `set seed`, `normal`, `uniform`, `series`, `scalar`, `print` y `printf` (prácticas de las sesiones 4 y 7). Lo nuevo:

`ols y const x` estima por mínimos cuadrados ordinarios la regresión de `y` sobre la lista de regresores que sigue. `const` es el nombre que Gretl da al vector **1**, es decir, a la constante; si no lo incluye, la recta pasa por el origen. Gretl imprime la tabla de coeficientes y un pie con varias medidas; con la opción `--quiet` estima sin imprimir nada.

Accesores tras cada estimación, Gretl guarda los resultados en variables cuyo nombre empieza por `$`: `$uhat` es la serie de residuos, `$yhat` la del ajuste, `$coeff(x)` el coeficiente del regresor `x` (un escalar), `$rsq` el R^2 y `$ess` la suma de cuadrados de los residuos. Se refieren siempre al *último* modelo estimado: si estima otro, cambian.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

`matrix mx = {1;2;3;4;5}` crea una matriz escribiendo sus elementos entre llaves; el punto y coma separa filas, así que esta es una columna de cinco números. `series x = mx` convierte esa columna en una serie del conjunto de datos, con un valor por observación.

`print x u ehat --byobs` muestra varias series a la vez, con la opción `--byobs`, una observación por fila.

`max(x)` el mayor valor de una serie; `abs` es el valor absoluto (práctica B de la sesión 7).

Actividad 1 - El ejemplo de la lección 7, ahora con Gretl

Recuperamos exactamente el ejemplo de la lección 7: $\boldsymbol{x} = (1, 2, 3, 4, 5)$, $\boldsymbol{u} = (1, -2, 0, 2, -1)$, $\boldsymbol{y} = 2+3\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}$.

Conjunto vacío de cinco observaciones, declarado de sección cruzada. Los cinco valores de $\boldsymbol{x}$ y de $\boldsymbol{u}$ se escriben como matrices columna entre llaves (punto y coma entre filas) y se convierten en series; `y` se construye con la fórmula, componente a componente.

en línea de comandos:

```
nulldata 5 --preserve
setobs 1 1 --cross-section

matrix mx = {1;2;3;4;5}
matrix mu = {1;-2;0;2;-1}
series x = mx
series u = mu
series y = 2 + 3*x + u
```

Ahora pedimos la regresión:

La primera regresión de la práctica: `ols` con `y` como variable dependiente y, como regresores, la constante `const` y `x`. Gretl imprimirá la tabla completa.

en línea de comandos:

```
ols y const x
```

- GUI equivalente: `Modelo ->Mínimos cuadrados ordinarios`, seleccionando `y` como variable dependiente y `const`, `x` como regresores.

Antes de ejecutar: ¿qué valores espera obtener para el coeficiente de `const` y para el de `x`? (Repase, si hace falta, el cálculo manual de la lección 7.)

```
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-5
Variable dependiente: y

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------
  const        2,00000       1,91485          1,044       0,3730
  x            3,00000       0,577350         5,196       0,0138  **

Media de la vble. dep.  11,00000   D.T. de la vble. dep.   5,000000
Suma de cuad. residuos  10,000000   D.T. de la regresión    1,825742
R-cuadrado               0,900000   R-cuadrado corregido    0,866667
F(1, 3)                  27,00000   Valor p (de F)          0,013847
Log-verosimilitud       -8,827561   Criterio de Akaike      21,65512
Criterio de Schwarz      20,87400   Crit. de Hannan-Quinn   19,55866
```

Lo que debe observar

Los coeficientes son 2 y 3, los mismos que calculamos a mano en la lección 7: Gretl no hace otra cosa que resolver las dos condiciones de ortogonalidad. Fíjese en `R-cuadrado`, 0,9, y en `Suma de cuad. residuos`, 10: son el R^2 y la SRC de la lección 8 con estos mismos datos. El resto de la tabla (columnas `Desv. típica`, `Estadístico t` y `valor p`, y las líneas del pie) lo dejamos para más adelante.

Actividad 2 - Residuos y las dos condiciones de ortogonalidad

Gretl guarda, tras cada regresión, el vector de residuos en el accesor `$uhat` y el vector ajustado en `$yhat`. Las dos primeras líneas del bloque copian esos dos vectores en las series `ehat` e `yhat`, para poder operar con ellos. `print` con `--byobs` muestra, fila a fila, el regresor, la perturbación con la que construimos los datos y el residuo. Los tres `printf` calculan las dos sumas de las condiciones de ortogonalidad (`x*ehat` es el producto componente a componente) y la mayor diferencia, en valor absoluto, entre residuo y perturbación.

en línea de comandos:

```
series ehat = $uhat
series yhat = $yhat

print x u ehat --byobs

printf "\nSuma de residuos            sum(ehat)   = %.10f\n", sum(ehat)
printf "Suma de x*residuos           sum(x*ehat) = %.10f\n", sum(x*ehat)
printf "Diferencia maxima |ehat-u|              = %.10f\n", max(abs(ehat-u))
```

```
             x            u         ehat

1            1            1            1
2            2           -2           -2
3            3            0            0
4            4            2            2
5            5           -1           -1


Suma de residuos             sum(ehat)   = 0,0000000000
Suma de x*residuos            sum(x*ehat) = 0,0000000000
Diferencia maxima |ehat-u|               = 0,0000000000
```

Aquí `ehat` *coincide exactamente con* `u` *porque el ejemplo se construyó para que así fuera:* `u` *ya era ortogonal a los regresores. En la Actividad 5 veremos el caso general.*

Actividad 3 - Bondad de ajuste: STC = SEC + SRC y R^2

Las tres sumas de cuadrados de la lección 8, cada una en un escalar: `STC` con las desviaciones de `y` respecto a su media, `SEC` con las del ajuste `yhat` y `SRC` con los residuos. El primer `printf` las imprime junto con `SEC+SRC`, para comparar con `STC`; los otros dos comparan el cociente `SEC/STC` con el R^2 que Gretl guarda en `$rsq`.

en línea de comandos:

```
scalar mu_y = mean(y)
scalar STC  = sum((y - mu_y)^2)
scalar SEC  = sum((yhat - mu_y)^2)
scalar SRC  = sum(ehat^2)

printf "STC = %.4f   SEC = %.4f   SRC = %.4f   (SEC+SRC = %.4f)\n", STC, SEC, SRC, SEC+SRC
printf "R2 (a mano)         = %.6f\n", SEC/STC
printf "R2 de Gretl ($rsq)  = %.6f\n", $rsq
```

```
STC = 100,0000   SEC = 90,0000   SRC = 10,0000   (SEC+SRC = 100,0000)
R2 (a mano)         = 0,900000
R2 de Gretl ($rsq)  = 0,900000
```

El ajuste preserva la media, y la recta pasa por el punto de las medias

Fíjese en que, al calcular SEC, hemos escrito `sum((yhat - mu_y)^2)` usando la media de $\boldsymbol{y}$, cuando lo que pide la definición es la media de $\widehat{\boldsymbol{y}}$. No es un descuido: la lección 7 demostró que ambas coinciden. Comprobémoslo, junto con las otras dos consecuencias de la primera condición de ortogonalidad:

Dos escalares más, la media de `x` y la del ajuste, y tres `printf`. El segundo evalúa la recta ajustada en $\mu_{\boldsymbol{x}}$ usando los dos coeficientes, `$coeff(const)` y `$coeff(x)`. El tercero calcula la mayor diferencia entre los dos vectores de la identidad que se comprueba.

en línea de comandos:

```
scalar mu_x    = mean(x)
scalar mu_yhat = mean(yhat)

printf "mu_y = %.10f     mu_yhat = %.10f   (el ajuste preserva la media)\n", mu_y, mu_yhat
printf "beta1 + beta2*mu_x = %.10f          (la recta pasa por el punto de las medias)\n", $coeff(const) + $coeff(x)*mu_x
printf "Diferencia maxima |(yhat-mu_yhat) - beta2*(x-mu_x)| = %.10f\n", max(abs((yhat-mu_yhat) - $coeff(x)*(x-mu_x)))
```

```
mu_y = 11,0000000000     mu_yhat = 11,0000000000   (el ajuste preserva la media)
beta1 + beta2*mu_x = 11,0000000000          (la recta pasa por el punto de las medias)
Diferencia maxima |(yhat-mu_yhat) - beta2*(x-mu_x)| = 0,0000000000
```

Las tres líneas son la misma condición de ortogonalidad vista de tres maneras. La primera: $\mu_{\boldsymbol{y}} = \mu_{\widehat{\boldsymbol{y}}}$, que es lo que legitima la fórmula de SEC que acabamos de usar. La segunda: evaluada en $x = \mu_{\boldsymbol{x}}$, la recta ajustada devuelve exactamente $\mu_{\boldsymbol{y}}$. La tercera es la identidad que la lección 7 pidió guardar para la lección 8: $\widehat{\boldsymbol{y}} - \overline{\boldsymbol{y}} = \hat{\beta}_2(\boldsymbol{x} - \overline{\boldsymbol{x}})$: no dos vectores de la misma longitud, sino el mismo vector, componente a componente.

Actividad 4 - La pendiente como correlación reescalada

Recordando la lección 7 ($\hat{\beta}_2 = \rho_{\boldsymbol{xy}}\, \sigma_{\boldsymbol{y}}/\sigma_{\boldsymbol{x}}$) y la lección 8 ($R^2 = \rho^2_{\boldsymbol{xy}}$ en regresión simple):

La correlación con la función `corr` y la pendiente reconstruida con la fórmula de la lección 7, con las desviaciones típicas que da `sd`. Los cinco `printf` ponen una debajo de otra cada cantidad calculada a mano y la que guarda Gretl. Recuerde que `sd` divide por $n-1$ (práctica C de la sesión 7); como el cociente de dos `sd` cancela ese divisor, la fórmula no se ve afectada.

en línea de comandos:

```
scalar rho_xy = corr(x,y)
scalar beta2_formula = rho_xy * sd(y)/sd(x)

printf "rho_xy                       = %.6f\n", rho_xy
printf "beta2 (formula rho*sy/sx)    = %.6f\n", beta2_formula
printf "beta2 ($coeff(x) de Gretl)   = %.6f\n", $coeff(x)
printf "rho_xy^2                     = %.6f\n", rho_xy^2
printf "R2 ($rsq de Gretl)           = %.6f\n", $rsq
```

```
rho_xy                       = 0,948683
beta2 (formula rho*sy/sx)    = 3,000000
beta2 ($coeff(x) de Gretl)   = 3,000000
rho_xy^2                     = 0,900000
R2 ($rsq de Gretl)           = 0,900000
```

Actividad 5 - ¿Y si la muestra es mayor y la perturbación es aleatoria?

Generamos una muestra nueva, mayor ($n = 60$), con una perturbación aleatoria (no diseñada para ser ortogonal a $\boldsymbol{x}$).

Conjunto nuevo de 60 observaciones y semilla fija. `x2` toma valores uniformes entre 0 y 10, `u2` es ruido normal de media 0 y desviación típica 2, e `y2` se construye con la misma fórmula que en la Actividad 1. La regresión se estima y sus residuos se guardan en `ehat2`.

en línea de comandos:

```
nulldata 60 --preserve
set seed 24680

series x2 = uniform(0, 10)
series u2 = normal(0, 2)
series y2 = 2 + 3*x2 + u2

ols y2 const x2
series ehat2 = $uhat
```

Cuatro `printf`: las dos sumas de las condiciones de ortogonalidad con los residuos nuevos y los dos coeficientes estimados, leídos con `$coeff`, para compararlos con los valores 2 y 3 con los que se generaron los datos.

en línea de comandos:

```
printf "Suma de residuos    sum(ehat2)     = %.10f    (debe ser 0, exactamente)\n", sum(ehat2)
printf "Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)  = %.10f    (debe ser 0, exactamente)\n", sum(x2*ehat2)
printf "beta2 estimado (pendiente)         = %.4f    (valor generador = 3, pero NO se recupera exacto)\n", $coeff(x2)
printf "beta1 estimado (constante)         = %.4f    (valor generador = 2, pero NO se recupera exacto)\n", $coeff(const)
```

```
Suma de residuos    sum(ehat2)     = 0,0000000000    (debe ser 0, exactamente)
Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)  = -0,0000000000    (debe ser 0, exactamente)
beta2 estimado (pendiente)         = 3,0601    (valor generador = 3, pero NO se recupera exacto)
beta1 estimado (constante)         = 1,8220    (valor generador = 2, pero NO se recupera exacto)
```

Compare: la ortogonalidad (primeras dos líneas) se cumple exactamente, sea cual sea la muestra: es una identidad algebraica, consecuencia de cómo se define MCO. En cambio, $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ solo se aproximan *a los valores 2 y 3 que usamos para generar los datos: son una estimación, no una identidad.*

Actividad 6 - ¿Y si quitamos la constante?

La lección 7 sostuvo que sin constante no puede hablarse de regresión. Comprobemos qué se pierde, con la muestra de la Actividad 5: pedimos a Gretl la recta que pasa por el origen (solo el regresor `x2`, sin `const`).

Primero se reestima el modelo con constante sin imprimir la tabla (`--quiet`) para guardar en dos escalares su pendiente y la media de su ajuste. Después se estima *sin* `const`: en la lista de regresores solo queda `x2`. Los cuatro `printf` comparan, para el ajuste sin constante, la suma de residuos, la suma de `x2` por residuos, la media del ajuste y la pendiente con lo obtenido con constante.

en línea de comandos:

```
ols y2 const x2 --quiet
scalar b2_con = $coeff(x2)
scalar mu_yhat_con = mean($yhat)

ols y2 x2                                  # sin constante
series ehat_sc = $uhat
printf "\nsuma de residuos               sum(ehat)    = %.4f   (ya NO es cero)\n", sum(ehat_sc)
printf "suma de x2*residuos             sum(x2*ehat) = %.10f  (esta sigue siendo cero)\n", sum(x2*ehat_sc)
printf "media de y2 = %.4f   media del ajuste sin constante = %.4f   (con constante: %.4f)\n", mean(y2), mean($yhat),
↪  mu_yhat_con
printf "pendiente sin constante = %.4f   (con constante: %.4f;  generador: 3)\n", $coeff(x2), b2_con
```

```
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-60
Variable dependiente: y2

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------------
  x2           3,35500      0,0523912         64,04       3,13e-56 ***

Media de la vble. dep.  16,42120   D.T. de la vble. dep.   8,246837
Suma de cuad. residuos  286,3910   D.T. de la regresión    2,203199
R-cuadrado no centrado  0,985817   R-cuadrado centrado     0,928627
F(1, 59)                4100,788   Valor p (de F)          3,13e-56
Log-verosimilitud      -132,0267   Criterio de Akaike      266,0534
Criterio de Schwarz     268,1478   Crit. de Hannan-Quinn   266,8726


suma de residuos               sum(ehat)    = 24,8978   (ya NO es cero)
suma de x2*residuos            sum(x2*ehat) = -0,0000000000  (esta sigue siendo cero)
media de y2 = 16,4212   media del ajuste sin constante = 16,0062   (con constante: 16,4212)
pendiente sin constante = 3,3550   (con constante: 3,0601;  generador: 3)
```

Lo que debe observar

Sin la constante solo queda una condición de ortogonalidad, la del regresor: $\sum x_i\hat{e}_i$ sigue siendo cero, pero $\sum \hat{e}_i$ vale 24,9. Con ello se pierde todo lo que la lección 7 dedujo de la primera condición: el ajuste ya no tiene la media de los datos (16,01 frente a 16,42), la recta ya no pasa por el punto de las medias, y la pendiente sube de 3,06 a 3,355: al imponer que la recta pase por el origen, la pendiente aumenta para compensar la constante omitida. Fíjese también en que Gretl ya no imprime un `R-cuadrado`, sino dos: sin constante no existe la descomposición STC = SEC + SRC de la lección 8, y el programa ofrece dos sustitutos ("no centrado" y "centrado") que no son comparables con el R^2 de los modelos con constante.

Actividad 7 - Síntesis

Hoy hemos comprobado con Gretl, en vez de a mano, tres resultados ya demostrados en las lecciones 7 y 8: (i) las fórmulas de $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$; (ii) las dos condiciones de ortogonalidad que, por construcción de MCO, se cumplen *siempre* (no dependen de si el ejemplo está "diseñado" o no); (iii) STC = SEC + SRC y $R^2 = \rho^2_{\boldsymbol{xy}}$. Y hemos visto la diferencia esencial entre una *identidad algebraica* (ortogonalidad: exacta siempre) y una *estimación* (recuperar el coeficiente generador: solo aproximada, y solo exacta en el ejemplo construido de la lección 7).

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, ¿por qué Gretl reproduce exactamente $\hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 3$, y no una aproximación?
2. ¿Por qué la ortogonalidad ($\sum \hat{e}_i = 0$, $\sum x_i\hat{e}_i = 0$) se cumple exactamente en la Actividad 5, mientras que $\hat{\beta}_2$ solo se aproxima a 3?
3. ¿Qué diferencia hay entre el vector generador $\boldsymbol{u}$ y el vector de residuos $\widehat{\boldsymbol{e}}$? ¿En qué caso particular, de los vistos hoy, coinciden?
4. ¿Por qué el signo de $\hat{\beta}_2$ coincide siempre con el signo de $\rho_{\boldsymbol{xy}}$?
5. Si en la Actividad 5 usáramos $n = 600$ en lugar de $n = 60$ (manteniendo el mismo proceso generador), ¿qué esperaría que ocurriera con la cercanía entre $\hat{\beta}_2$ y 3?
6. En la Actividad 6, ¿por qué $\sum x_i\hat{e}_i$ sigue siendo cero y $\sum \hat{e}_i$ no? ¿Qué subespacio es ahora el de los regresores?

Para profundizar:

- Véanse las lecciones 7 y 8 (lección 7, lección 8) para las demostraciones completas de lo que hoy verificamos con Gretl.
- Cottrell, A. y Lucchetti, R. (2023). *Gretl User's Guide*. Sección sobre el comando `ols` y los accesores tras la estimación (`$uhat`, `$yhat`, `$coeff`, `$rsq`).

Código completo de la práctica

```
# ------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ------------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

nulldata 5 --preserve
setobs 1 1 --cross-section

matrix mx = {1;2;3;4;5}
matrix mu = {1;-2;0;2;-1}
series x = mx
series u = mu
series y = 2 + 3*x + u

outfile --quiet olsEjemploN5.txt
    ols y const x
end outfile

outfile --quiet residuosYortogonalidad.txt
    series ehat = $uhat
    series yhat = $yhat

    print x u ehat --byobs

    printf "\nSuma de residuos            sum(ehat)   = %.10f\n", sum(ehat)
    printf "Suma de x*residuos          sum(x*ehat) = %.10f\n", sum(x*ehat)
    printf "Diferencia maxima |ehat-u|              = %.10f\n", max(abs(ehat-u))
end outfile

outfile --quiet stcSecSrcR2.txt
    scalar mu_y = mean(y)
    scalar STC  = sum((y - mu_y)^2)
    scalar SEC  = sum((yhat - mu_y)^2)
    scalar SRC  = sum(ehat^2)

    printf "STC = %.4f   SEC = %.4f   SRC = %.4f   (SEC+SRC = %.4f)\n", STC, SEC, SRC, SEC+SRC
    printf "R2 (a mano)         = %.6f\n", SEC/STC
    printf "R2 de Gretl ($rsq)  = %.6f\n", $rsq
end outfile

outfile --quiet mediasYpuntoDeLasMedias.txt
    scalar mu_x    = mean(x)
    scalar mu_yhat = mean(yhat)

    printf "mu_y = %.10f     mu_yhat = %.10f   (el ajuste preserva la media)\n", mu_y, mu_yhat
    printf "beta1 + beta2*mu_x = %.10f          (la recta pasa por el punto de las medias)\n",
    ↪  $coeff(const) + $coeff(x)*mu_x
    printf "Diferencia maxima |(yhat-mu_yhat) - beta2*(x-mu_x)| = %.10f\n", max(abs((yhat-mu_yhat) -
    ↪  $coeff(x)*(x-mu_x)))
```

```
end outfile

outfile --quiet pendienteComoCorrelacion.txt
    scalar rho_xy = corr(x,y)
    scalar beta2_formula = rho_xy * sd(y)/sd(x)

    printf "rho_xy                          = %.6f\n", rho_xy
    printf "beta2 (formula rho*sy/sx)       = %.6f\n", beta2_formula
    printf "beta2 ($coeff(x) de Gretl)      = %.6f\n", $coeff(x)
    printf "rho_xy^2                        = %.6f\n", rho_xy^2
    printf "R2 ($rsq de Gretl)              = %.6f\n", $rsq
end outfile

nulldata 60 --preserve
set seed 24680

series x2 = uniform(0, 10)
series u2 = normal(0, 2)
series y2 = 2 + 3*x2 + u2

ols y2 const x2
series ehat2 = $uhat

outfile --quiet verificacionMuestraGrande.txt
    printf "Suma de residuos    sum(ehat2)     = %.10f    (debe ser 0, exactamente)\n", sum(ehat2)
    printf "Suma de x2*residuos sum(x2*ehat2)  = %.10f    (debe ser 0, exactamente)\n", sum(x2*ehat2)
    printf "beta2 estimado (pendiente)         = %.4f    (valor generador = 3, pero NO se recupera
    ↪  exacto)\n", $coeff(x2)
    printf "beta1 estimado (constante)         = %.4f    (valor generador = 2, pero NO se recupera
    ↪  exacto)\n", $coeff(const)
end outfile

outfile --quiet sinConstante.txt
    ols y2 const x2 --quiet
    scalar b2_con = $coeff(x2)
    scalar mu_yhat_con = mean($yhat)

    ols y2 x2                                   # sin constante
    series ehat_sc = $uhat
    printf "\nsuma de residuos               sum(ehat)    = %.4f   (ya NO es cero)\n", sum(ehat_sc)
    printf "suma de x2*residuos            sum(x2*ehat) = %.10f  (esta sigue siendo cero)\n",
    ↪  sum(x2*ehat_sc)
    printf "media de y2 = %.4f   media del ajuste sin constante = %.4f   (con constante: %.4f)\n",
    ↪  mean(y2), mean($yhat), mu_yhat_con
    printf "pendiente sin constante = %.4f   (con constante: %.4f;  generador: 3)\n", $coeff(x2), b2_con
end outfile
```

Enlace al guión: S11-Prct-A-mco-simulado.inp

Respuestas

1. ¿Por qué Gretl reproduce exactamente $\hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 3$? Porque `ols` no hace más que resolver, internamente, las mismas dos condiciones de ortogonalidad que resolvimos a mano en la lección 7. Como este ejemplo se construyó a propósito con un vector $\boldsymbol{u}$ cuya covarianza muestral con $\boldsymbol{x}$ es cero (y de media cero), el sistema de ortogonalidad recupera exactamente los coeficientes generadores 2 y 3, puesto que el vector de residuos es necesariamente igual a $\boldsymbol{u}$. Es consecuencia del diseño del ejemplo.

2. ¿Por qué la ortogonalidad es exacta y $\hat{\beta}_2$ solo se aproxima? Porque la ortogonalidad ($\sum \hat{e}_i = 0$, $\sum x_i \hat{e}_i = 0$) es una consecuencia *algebraica* de cómo MCO define $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ (las dos condiciones que se imponen para construirlos): se cumple exactamente para *cualquier* conjunto de datos, sin excepción. En cambio, que $\hat{\beta}_2$ coincida con el valor 3 usado para generar los datos es una cuestión distinta: depende de que la perturbación u_2 sea ortogonal a los regresores, es decir, de media nula y que tenga, para esa muestra concreta, covarianza exactamente nula con x_2. Eso ocurre por diseño en la Actividad 1; una perturbación aleatoria (Actividad 5) solo lo cumple *aproximadamente*, con un error que depende de la muestra concreta.

3. Diferencia entre $\boldsymbol{u}$ y $\widehat{\boldsymbol{e}}$. $\boldsymbol{u}$ es el vector que *nosotros* usamos para *generar* los datos (una elección de diseño, no observable en la práctica real); $\widehat{\boldsymbol{e}}$ es el vector de residuos que MCO *calcula* a partir de los datos observados, sin conocer $\boldsymbol{u}$. Coinciden exactamente solo en el caso especial de la Actividad 1, porque ahí $\boldsymbol{u}$ se construyó deliberadamente ortogonal a los regresores, la misma situación que ya advertimos en la lección 7. En la Actividad 5, con perturbación aleatoria, $\widehat{\boldsymbol{e}} \neq \boldsymbol{u}_2$ en general.

4. Signo de $\hat{\beta}_2$ y de $\rho_{\boldsymbol{xy}}$. Porque $\hat{\beta}_2 = \rho_{\boldsymbol{xy}}\, \sigma_{\boldsymbol{y}}/\sigma_{\boldsymbol{x}}$ (lección 7), y tanto $\sigma_{\boldsymbol{y}}$ como $\sigma_{\boldsymbol{x}}$ son siempre no negativas (son normas). Por tanto, el cociente $\sigma_{\boldsymbol{y}}/\sigma_{\boldsymbol{x}}$ nunca cambia el signo: el signo de $\hat{\beta}_2$ es siempre el mismo que el de $\rho_{\boldsymbol{xy}}$.

5. Con $n = 600$ en lugar de $n = 60$. Cabe esperar que $\hat{\beta}_2$ se acerque *todavía más* a 3: con muestras más grandes, la covarianza muestral entre la perturbación u_2 y el regresor x_2 tiende a acercarse a cero (si, como es el caso, u_2 se generó independientemente de x_2), de modo que el "desajuste" entre $\hat{\beta}_2$ y el valor generador 3 tiende a reducirse. Esta es una primera intuición, sin demostrar todavía, de la propiedad de *consistencia* de un estimador, que se estudiará con más detalle más adelante en el curso.

6. *Sin constante.* Al quitar $\mathbf{1}$, el subespacio sobre el que se proyecta es la recta $\mathcal{L}(\boldsymbol{x})$, con un solo generador; el residuo es ortogonal a ese único generador (de ahí $\sum x_i \hat{e}_i = 0$), pero ninguna condición impone su ortogonalidad a $\mathbf{1}$, que ya no está en el subespacio. Por eso los residuos no suman cero, el ajuste no preserva la media y la recta no pasa por el punto de las medias: todas esas propiedades eran consecuencias de la primera condición de ortogonalidad, y esa condición ha desaparecido.